

MaTBC-Model 100 流體歧管對位與流量平衡作業指導書 (MPI)

1. 文件控制与管制信息 (Document Control Header)

文件編號 (MPI ID): MPI-WNW-MaTBC-Model100-L10-011

DOC_ID: 1095855

產品型號 (Model): MaTBC-Model 100 Liquid Manifold Alignment Kit

SKU: NV-MaTBC100-72R-A4

適用站別 (Station): L10 Liquid Cooling Manifold Station

STATION_ID: ST_L10_LC_05

版本 /ECN 編號: Rev. A2 / ECN-20260809-035

作業資格 (Skill Level): L2 Certified Fluid System Technician

防靜電 / 安規等級: ESD Class 1A / Pressure Safe Handling

ESD_REQ: YES

2. 工具、设备与物料规范 (Tooling, Equipment & BOM)

2.1 耗材与物料清单 (BOM)

- [BOM Item 1] P/N: 712-MaTBC100-MANIFOLD-01 | Liquid Manifold Assembly | Qty: 1
- [BOM Item 2] P/N: 540-UQD-12M-002 | UQD Quick Connector | Qty: 2
- [BOM Item 3] P/N: 610-TUBE-015 | Soft Tubing Segment | Qty: 2
- [BOM Item 4] P/N: 900-BRKT-003 | Bracket Mount Kit | Qty: 1

2.2 工具与设备校准标准 (Tooling & Calibration)

- 對位治具與定位尺: 確保歧管中心線與基板對齊
- 壓力計與流量計: 進行流量平衡與壓力驗證
- 手動扳手: 完成支架與接頭固定

3. 标准作业步骤与管制点 (Step-by-Step SOP)

STEP 1.0 | 歧管對位與定位 (Alignment)

- 將歧管與定位治具對齊，確認兩端接口中心線一致。
- 確認支架與基板安裝孔位置不偏移。
- 若存在偏差，需於鎖附前調整。

STEP 2.0 | 快速接頭安裝 (Quick Connector Installation)

- 將 UQD 與軟管對位後推入，確認聽到明確 Click 聲。
- 完成連接後進行手動拉拔確認。
- 確認 O-Ring 無位移與異物。

STEP 3.0 | 壓力與流量檢查 (Pressure & Flow Check)

- 連接壓力源與流量計，確認壓力穩定且流量值落在規格範圍內。
- 依據對位治具確認兩側流量差異在 5% 內。
- 若不合格，需重新調整接頭與支架。

STEP 4.0 | 最終封存與上報 (Final Lock & Report)

- 完成所有固定與標籤後，將結果登錄 MES。
- 確認作業人員簽名與日期已完整。
- 後續流程即可依序移交。

4. 判定标准与品质管制 (Pass/Fail Criteria)

- 歧管中心線與基板對齊誤差不得超過 1 mm。
- 快速接頭安裝後不得出現鬆脫。
- 流量平衡誤差需小於 5%。